

20 - 03-Produits sanguins labiles - Pr. Ait Ameer

Bon, aujourd'hui, on va aborder l'aspect thérapeutique de la transfusion, donc c'est un autre domaine. La dernière fois, on avait le groupe sanguin, donc sur le plan fondamental, biologique, physiologique. Nous avons vu la chaîne transfusionnelle qui résume un petit peu l'activité d'un centre de transfusion sanguine.

Et maintenant, on est sur le produit final. Donc à quoi sert toutes ces connaissances fondamentales et d'étudier la chaîne transfusionnelle, c'est-à-dire le don de sang, les centrifugations, séparation, la préparation des produits sanguins qu'on va transfuser, leurs qualifications virologiques, bactériologiques, immunohématologiques, leur stockage, la distribution. On a vu un petit peu le volet administratif, c'est-à-dire la prescription, la délivrance, tout ça.

Et maintenant, on va aborder le chapitre thérapie transfusionnelle, c'est-à-dire quels sont les produits utilisés dans la transfusion sanguine. Bon, juste un petit rappel, le sang, vous l'avez déjà vu en biochimie, en immunogénétique, tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut avoir des prérequis.

Donc, concernant l'aspect biochimique, le sang est composé d'un liquide qui est le plasma. Il contient de l'eau, des protéines comme l'albumine, des anticorps pour la défense immunitaire et les immunoglobulines, des molécules de la coagulation, la protrombine, le proconvortine, le facteur antibiophilique A, B, le facteur stivate, le fibrinogène aussi. Autres protéines, vous avez vu ça en biochimie, des oligo-hylurmonvitamines, c'est le minéraux.

Donc, vous imaginez la richesse du plasma. Donc, vous voyez l'intérêt de transfuser du plasma chez quelqu'un qui en a besoin. Donc, il y a des brûlures étendues, des chocs épovolumiques, des pertes du plasma, etc.

Donc, on peut lui restituer du plasma. Mais hélas, il n'y a pas lieu de vraie compatibilité par les anticorps anti A, anti B. Donc, c'est ça, la richesse du plasma. Le contingent, bien la composante cellulaire du sang, à part cette composante liquide, il y a aussi les cellules, les globules rouges, surtout le pigment immunoglobuline qui est le transporteur des gaz respiratoires, oxygène, CO₂, etc.

Mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres fonctions physiologiques des globules rouges, de l'immunoglobine. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Les composantes cellulaires contiennent aussi les plaquettes qui, par leur fonction d'adhésion et d'agrégabilité, vous l'avez vu, sont les moustaches primaires.

Donc, ça permet d'assurer les moustaches primaires. Mais aussi, elles jouent un rôle dans la coagulation. Bien sûr, grâce aux sécrétions de contenus plaquetteurs, des granules alpha, des granules dense, etc.

Donc, l'intérêt du rôle vital des plaquettes, à côté, bien sûr, du rôle vital de transfusion de globules rouges et le rôle aussi immunitaire des globules blancs. Chez quelqu'un, par exemple, qui a une leucopénie, une leucopénie. Donc, on va peut-être lui transfuser des globules blancs grâce à leur fonction de semiotactisme antibactérien, la phagocytose généralisée, spécialisée, la bactéricidie.

Donc, tout ça, c'est le rôle de défense immunitaire spécifique et non spécifique. On peut greffer parfois ou bien transfuser des cellules mononucléaires, c'est à dire des monocytes, tout ça. Les lymphocytes, c'est vraiment rare.

Il ne faut même pas parler de transfusion des lymphocytes, mais on parle de transfusion des granulocytes, essentiellement les polynucléaires monocytes. Et il faut ajouter ici, mais ça, ce n'est pas le sang périphérique, c'est plutôt la moelle. Donc, on peut greffer du tissu.

Cette fois-ci, ce n'est pas de la thérapie cellulaire, c'est plutôt la thérapie tissulaire. Si on voulait, c'est un tissu de la moelle qu'on prélève dans l'honneur pour le greffer en receveur. Mais ça, c'est la greffe.

Mais il faut savoir que la greffe, c'est une forme de transfusion. Donc, on va prendre du tissu de la moelle d'un donneur pour le donner à un receveur. Mais ce qui est entre greffe et transfusion, c'est surtout les cellules souches périphériques.

Sachez que les cellules souches périphériques existent. Vous savez déjà que les cellules périphériques ont comme homologue, comme logement principal, la moelle épinière. Mais de temps en temps, ils circulent dans le sang périphérique, ils retournent dans la moelle.

Et donc, on peut les capter grâce à des techniques de collecte dédiées aux cellules souches. Donc, voilà le schéma global du sang et de là le principe de transfusion des cellules ou de transfusion du plasma. Les médicaments, ils sont stables.

Là, on appelle les produits sanguins stables parce qu'on peut les conditionner en poudre lyophilisée, on peut les conditionner en comprimés, en injections, etc. Mais là, c'est la bile parce que c'est des cellules. Donc, les principaux produits sanguins, la bile, c'est le concentré des globules rouges, CGR, concentré des globules rouges, le concentré des plaquettes, soit des concentrés de plaquettes issus d'une technique un peu spéciale, la ferrère, c'est-à-dire une extraction à partir de son total, mais d'une manière spécifique, spéciale.

C'est dirigé à ferrère, faire venir à ferrère. Sinon, on travaille souvent avec des concentrés de plaquettes standards, comme on vient de le voir tout à l'heure. Là, c'est des produits de plaquettes issus à partir du son total, après une centrifugation, séparation, filtration, etc.

Mais là, c'est une machine spéciale dédiée à rien que plaquettes. Donc, on va recevoir le son total des malades, on va capter uniquement les plaquettes à ferrère plaquettaires, et restituer

aux malades les globules rouges, les blancs, le plasma, etc. Et bien sûr, le troisième composant, la bile, c'est le plasma frais congelé, plasma frais, c'est-à-dire dès qu'on sépare le plasma, dès qu'on obtient le plasma après séparation, centrifugation, c'est pour ça que ça s'appelle plasma frais, c'est encore frais, on va tout de suite le congeler.

Donc, vous voyez, ces produits sont galabiles. Puisqu'ils sont galabiles, ils ont besoin d'un conditionnement un peu spécifique. On va le voir tout à l'heure.

Et bien sûr, les caractéristiques de ces produits sont toujours fixées par un arrêté ministériel, c'est la loi, c'est la législation. En France, tout est calqué, tout est documenté grâce à des textes de loi, parfois des textes un peu généraux, mais parfois des textes plus spécifiques, rien qu'un seul produit. Les produits sont galabiles à partir du don du sang, donc ils répondent à trois principes éthiques.

Là, l'éthique médicale, l'éthique en matière de transfusion, c'est une discipline à part. Il y a des gens qui ne font que ça, que l'éthique, contrôler l'éthique. Est-ce que le sang est anonyme? Il exige qu'il soit anonyme, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est anonyme vis-à-vis des autres, vis-à-vis.

Mais en intra, c'est à dire à l'intérieur du centre de transfusion. Il faut bien sûr connaître le nom, le prénom, le téléphone, les coordonnées du patient. S'il a un problème de résultat, il faut le convoquer.

C'est bénévole, c'est gratuit, c'est bénévole, donc on ne va pas forcer les gens à venir. C'est volontaire et bien sûr, sans remboursement. Contrairement à la mauvaise habitude dans certains centres, on exige aux patients de faire venir sa famille.

Donc, non, ça, c'est pas bien. D'autant plus quand on demande aux gens de faire, de faire des dons de sang contre des tests virologiques, immunologiques gratuits. Bon, là, c'est pas le but et c'est pas, c'est pas éthique.

Bien sûr, nous avons vu dans la chaîne transfusée qu'il y a une sélection médicale des donneurs. Bien sûr, pour exclure tout danger viral, bactérien, viral, l'hépatite B, C, VIH, CMV, HTLV, tout ça. Bactérien, c'est bien sûr la syphilis essentiellement, mais ça peut être une petite bactérie émise qui est en train de développer une infection bactérienne.

Il faut éviter ce risque. Alors, vous avez entendu parler de lavage folle. Alors, la vache folle, c'est une maladie qui a été transmise à l'homme grâce à une substance qui n'est pas ni virale, ni bactérien, ni champignon, ni parasite.

C'est une protéine un peu anormale, un peu atypique qui s'appelle le prion. Donc ça, les années 85, 90, il y avait quand même ce danger. Donc, les patients qui ont mangé de la viande à partir des vaches folles, ils ont transmis le prion dans leurs dents de sang.

Et bien sûr, quand ça passe aux patients, ça donne bien sûr une encéphalopathie. La maladie de Croswell, Jacob, vous avez entendu parler de ça. Les produits sanguinables.

Bon, je parle toujours en France parce que ça, quand j'étais en stage en France, là, vraiment une organisation législative, il y a des textes de loi, des notes ministérielles. Tout est géré vraiment d'une hiérarchie administrative, scientifique, tout ce que vous voulez. Donc, il y a un établissement national du sang.

C'est celui qui coiffe tout l'équivalent au Maroc. C'est le Centre national de transfusion sanguine à Rabat. Et à partir de ce centre, il y a pas mal de centres de transfusion régionaux, à Benimimal, à Marrakech, à côté de Saint-Chu, à Soera, à Oujda, à Tangier, etc.

Et donc cet établissement, celui qui, en France, je parle, qui tient le monopole de collecte et de la préparation, mais il supervise certains centres régionaux. Donc, nous, on calque souvent sur les procédures françaises. Et donc, c'est pour ça.

Alors, on fait comme ça, comme les Français. Mais là, on ne fait pas comme les Français parce qu'ils ont un laboratoire de fractionnement du plasma grâce à des techniques biotechnologiques très poussées. Donc, ça fait fractionnement, extraction, précipitation, etc.

Et donc, nous, au Maroc, on envoie les plasmas des donneurs après, bien sûr, vérification qu'ils sont non porteurs de virus, de bactéries, tout ça, qualifiés. Donc, ils vont être assumés en France pour produire de l'albumine, des facteurs de la coagulation. Et vous imaginez, nous, on donne du plasma gratuitement à ce centre.

Et eux, ils vont nous vendre l'albumine, les facteurs de la coagulation, etc. Donc, c'est comme ça. Alors, il y a trois types dedans.

Quand vous voulez donner du sang, donc, il faut spécifier. Le médecin va spécifier. La collecte va être dirigée au niveau national, régional, au sein de l'hôpital.

Est ce que les gens veulent venir donner du sang total? Et donc, là, on va utiliser des kits de prélèvement un peu spéciaux. Donc, il y a une aiguille, une tubulure. Il y a une poche primaire.

Donc, bien sûr, un système clos, fermé pour éviter toute entrée d'air parce que les risques de contamination bactérienne par des champignons, de l'air, etc. Donc, tout est clos. Alors, à partir de son total, on va bien sûr extraire les globules rouges, le plasma et les plaquettes.

Mais parfois, on peut être orienté à collecter uniquement du liquide. Donc, c'est la plasma ferrée, c'est à dire faire extraire du plasma du patient. Donc, c'est un don uniquement du plasma.

Donc, là, c'est une machine, bien sûr, qui comporte une centrifugeuse parce que vous voyez le son total. Si vous voulez faire une séparation, il faut centrifuger. Donc, c'est une technique de

séparation et de concentration.

Vous obtenez quelque chose de concentré. Et donc, c'est un système unique avec un système de programmation spécial. Donc, si vous faites un passage au centre de centrifugeuse de l'hôpital militaire ou civil, vous pouvez voir ces machines.

Donc, ça dure une demi-heure à peu près. Et donc, on peut extraire le maximum 600 millilitres, un peu plus d'un demi-litre du plasma. Bien sûr, la machine va restituer les éléments cellulaires, globules rouges, blancs, plaquettes, etc.

Alors, à côté du plasma liquide, on peut donner uniquement un type de cellules. Donc, c'est la cita ferrèze. Cita, c'est cellules.

Ferrèze, c'est donner, extraire. Donc, ça utilise là aussi la même machine, sauf qu'il y a un module un peu à part, dédié aux cellules. Même principe, c'est-à-dire sortir le son total et ne prendre que ce qu'on veut.

Par exemple, je programme ma machine, tu me prends uniquement les globules rouges. La prochaine fois, je prends le malade, je dis, la machine ne doit sortir que les globules blancs. Sinon, les cellules mononuclées, cellules souches.

Donc, je vais programmer ma machine. Donc, il permet, dans ce cas, pour les plaquettes, d'obtenir des plaquettes de ferrèze, ou bien des globules rouges de ferrèze, ou bien des cellules mononuclées de ferrèze, ou bien des cellules souches de ferrèze. Donc, il y a un donneur unique, mais ça permet, comme vous l'imaginez, c'est d'obtenir une grande quantité de cellules.

Au lieu de faire ces plaquettes standards, les globules rouges standards, les plasmas standards. Là, ça va être concentré. Donc, c'est une procédure quand même assez longue qui prend deux heures.

Donc, vous imaginez, quand quelqu'un veut donner du sang total, c'est dix minutes pour un prélèvement. Mais, quand il s'agit de site à ferrèze, il faut le préparer. Monsieur, madame, ça va durer quand même deux heures.

Donc, il faut s'occuper. Alors, une fois, ces dents sont obtenues, ces produits sanguinabés sont obtenus. Bien sûr, il faut les qualifier.

Pas donner du sang, même s'il y a urgence. Parfois, les gens si urgent, il faut donner du sang. Donc, on ne peut pas.

Même si les sujets sont tous au négatif, il faut systématiquement, obligatoirement passer des tests pour ces produits sanguinabés. Donc, pour assurer la sécurité transfusionnelle, tant sur le plan immunologique, c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une compatibilité entre les groupes sanguins et infectieux. C'est à dire que les dents ne doivent pas être contaminées par des virus, bactéries,

tout ça.

Donc, tout ce qui contrôle, c'est obligatoire. Obligatoire. C'est la loi.

C'est la loi. Donc, même si on fait une collecte du sang, il faut attendre les résultats de laboratoire avant de donner sang, plasma, plaquettes, cellulose, tout ce que vous voulez. Donc, vous vous rappelez, on fait systématiquement un groupage dans le système ABO pour ces produits obtenus de son total.

On va faire aussi un phénotype, un groupage, c'est à dire des antigènes du système Rhesus. Tous les cinq antigènes et les deux antigènes principaux du CAIL. Donc, c'est pour ça qu'on appelle groupage ABO, phénotype Rhesus et CAIL.

On va rechercher des agglutinines irrégulières, c'est à dire les anticorps imains anti Rhesus, mais aussi des imolysines. Mais là, on ne fait plus parce que c'est quoi ces imolysines? C'est les anticorps imains, c'est à dire engendrés après une immunisation dans le système ABO. Mais sachez qu'on pose beaucoup de questions.

Est ce que le malade a été transfusé? Le donneur a été transfusé récemment. Est ce qu'il y avait une erreur de distribution des poches, une incompatibilité ABO? Mais comme vous le savez, puisque ces accidents sont devenus très, très, très, très rares. Donc, on a exclu ces imolysines anti A et anti B. Surtout quand je pose la question au donneur, qu'il soit femme ou homme, il me dit j'ai jamais transfusé.

Donc, il n'y a pas de risque d'immunisation dans le système ABO. Donc, ce n'est pas la peine de chercher ces imolysines, mais ça reste quand même dans les textes de loi. Tout ça, on le fait juste pour satisfaire la loi.

Et bien sûr, ça, c'est très important. Donc, normalement, le taux d'hémoglobine doit être établi, déterminé avant le don du son. Donc, on a un hémoglobinomètre, c'est un petit appareil.

Donc, on pique le donneur au bout du doigt et on va déterminer son taux d'hémoglobine. Parce que vous savez, un homme, s'il a 9,5-10 d'hémoglobine, ça ne se voit pas. Ça ne donne pas vraiment un syndrome anémique, sémiologiquement et cliniquement.

Et on risque, si on prend le son total de ce monsieur ou de cette dame, il risque de se faire un malaise. Il risque de faire un malaise vagal, frisson, ce qu'on appelle les effets indésirables chez le donneur. Parce que comme il existe des effets indésirables de la transfusion chez le receveur, il existe parallèlement des effets adverses, indésirables, inattendus chez le donneur.

Et donc là aussi, lors d'une collecte du sang, il faut vraiment qu'il y ait une assistance médicale, l'oxygène, l'adrénaline, tout ça. C'est pour ça que lors d'une collecte, la présence d'un médecin confirmé qu'il y a eu une expérience en urgentologie, en soins secours, tout ça. Parce que s'il y a un malaise, il faut savoir comment sauver ce donneur.

Donc, le taux d'hémoglobine avant le don du sang. Souvent, chez nous, les militaires, ils ont déjà des numérations, ils sont costauds, ils s'entraînent. Donc, on n'est pas obligé de chaque fois de mettre de l'hémoglobine.

Par contre, au milieu civil, des femmes, des jeunes, des étudiants, etc., il vaut mieux faire l'autodémoglobine avant chaque don. Le dépistage microbiologique, bien sûr des maladies transmissibles par la transfusion. Donc, on veut traiter quelqu'un par la thérapie cellulaire, la transfusion, mais on ne doit pas lui inculquer, lui incuber une maladie virale bactérienne.

C'est l'hyatrogenie. Ça, c'est une faute grave. Donc, il ne faut pas se permettre de transmettre à quelqu'un un virus, une bactérie alors qu'on veut le sauver.

Donc, on fait un TPHA, Tréponema Pallidum et Maglutiracin pour le dépistage des anticorps antitrypanum de la syphilis. Mais sachez que quand j'étais en France en 98, on faisait déjà un test ILISA pour chercher ces anticorps IgM, IgG de la syphilis. Nous, à l'hôpital, on fait de TPHA, mais je suis en train d'installer l'ILISA après 20 ans.

L'hépatite B, donc on cherche l'antigène HBS essentiellement et les anticorps anti HBC. Donc, vous savez déjà, vous avez fait ça en virologie. Ça, c'est les marqueurs d'une infection récente.

Donc, si le malade a un antigène HBS ou anticorps HBC, il vaut mieux écarter la poche. S'il a un antigène HBS positif, vraiment positif. Là, il faut faire par la suite.

Je vais vous tester connaissance virologique. Il faut faire ce qu'on appelle un test de neutralisation, c'est à dire chercher. Est ce qu'il y a d'autres substances qui ont une communauté, c'est à dire une ressemblance antigénique avec l'antigène HBS pour éviter l'effet positif.

Et donc, si l'antigène HBS, malgré tes neutralisations, reste positif. Bien sûr, là, il faut écarter la poche. Il faut dire attendre, convoquer.

C'est pour ça que je vous dis pas anonyme. Quand j'ai un résultat positif, je dois savoir le nom, les coordonnées d'honneur pour le convoquer. Venez, monsieur, il faut compléter le bilan de virologique, sérologique, etc.

Si j'ai des anticorps anti HBC positif, là aussi, je dois mettre la poche du côté et je dois compléter le bilan. Donc, je vais bien sûr reprendre l'antigène HBS, HBE, etc. Les anticorps anti HBS.

Bien sûr, ça va venir là. Vous voyez, en 2001, déjà, les gens ont fait le dépistage génomique viral. Donc là, on passe au test génomique, c'est à dire rechercher l'ARN viral ou l'ADN viral pour l'achever l'hépatite C, l'hépatite B. C'est depuis 2001, alors 20 ans d'abord.

Alors, nous, au Maroc, on n'a pas encore ce matériel qui n'est pas très cher, malheureusement. Donc, pour l'hépatite C aussi, on fait les anticorps antiviral de l'hépatite C. Donc, vous allez me

poser la question. Pourquoi pas l'antigène? C'est pas très sensible.

C'est pas très spécifique. Il y a quand même des coffrets. Ça fait quand même 15 ans qu'on fait un antigène HBC, mais c'est pas tellement spécifique.

Ça, je vous renvoie au cours de virologie. Pour le virus du sida, de l'HIV, on cherche les anticorps antiviral de VIH1 et du type 2. Bien sûr, tout est concentré sur le type O, M, etc. Et on ajoute aussi l'antigène P24 pour être très, très précis.

Parce que si vous voyez vos cours de séro-conversion, il y a une entrée de virus. Il y a d'abord une antigénémie. Ensuite, c'est les IgM.

Ensuite, c'est les IgG. Donc, dans nos coffrets, on fait ça. L'antigénémie précoce, les anticorps IgM, IgG.

Donc, pareil pour HTLV. On cherche essentiellement les anticorps, parce que c'est pas facile de trouver l'antigène HTLV. Donc, c'est le virus HT de la leucémie.

Donc, c'est vraiment essentiel. On ajoute parfois du CMV, mais là, ça entre dans des particularités. C'est-à-dire qu'on va voir ça par la suite.

Donc, je reprends 2001, le dépistage du génome viral. Donc, c'est la PCR pour l'HIV B et C. Mais bien sûr, il y a parfois des qualifications, ce qu'on appelle orientées, un peu spéciales, particulières. On fait une sérologie du paludisme en recherche des anticorps antiplasmodium.

Si le donneur a séjourné en région d'endémie palustre. Mais là, je vous le dis franchement, quand les militaires reviennent d'une zone d'endémie du paludisme, moi, je l'écarte d'emblée. Donc, j'ai assez de militaires, assez de donneurs.

Donc, ce n'est pas la peine de se coincer dans cette sérologie. Bon, finalement, ça va me donner négatif avec un risque. C'est pas est ce que je le vraiment porte des schizocytes dans son foie.

Donc, quand quelqu'un a fait un séjour en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et surtout quand il vous dit que j'ai fait un anxié palustre, il vaut mieux l'écarter au moins une année. Donc, comme ça, on est tranquille. Alors, pour les produits sanguins labiles, là, c'est un tableau qui résume les produits et les caractéristiques et aussi les conditions de stockage, de préservation et la durée.

Alors, pour les concentrés de globules rouges, ils doivent toujours être stockés dans un réfrigérateur entre 2 et 6 degrés. On peut aller jusqu'à 8 degrés. Ce n'est pas un problème.

Bien sûr, pas de 1, pas de 0 degré parce qu'on ne va pas rendre les concentrés glacés. A 0, c'est la glace. Mais minimum 2, maximum 6. Ah oui, tolérable.

Donc là, il faut faire attention. Quand il y a des pannes électriques ou quand il y a un réfrigérateur qui a sauté, vous imaginez que tout le stock des globules rouges va partir en l'air. Donc, il faut

toujours avoir cette vigilance.

Attention, pannes électriques, pannes dehors du réfrigérateur. Et bien sûr, quand il y a un transport lointain, vous concevez qu'on doit transporter ces globules rouges dans un sac glacé avec des morceaux de glace. Donc, caisse glacière.

Et bien sûr, la durée totale de conservation d'une poche de globules rouges, c'est 42 jours, c'est à peu près 7 ou 8 semaines. Mais sachez, ça c'est la réglementation ancienne, c'est la loi. Mais pour nous, à l'hôpital militaire, ça fait quand même une dizaine d'années.

Parce qu'à chaque fois que je me rends dans un congrès International Europe, ils parlent de 32 jours. Récemment, c'est à dire en 2019, quand j'étais à Paris, ils ont abaissé sa durée à 28 jours. Donc, c'est à dire 4 semaines maximum.

Donc, si vous êtes interne, résident, si vous êtes un spécialiste en hématos ou dans un centre de transfusion, essayez de réduire cette période en moitié. Moi, à l'hôpital militaire, je ne dépasse jamais 3 semaines. C'est à dire qu'il faut calquer la collecte ou la séparation, la distribution, tout ça.

Elle est 3, 4 semaines maximum. Parce qu'après, c'est plus des globules rouges, c'est que du liquide. D'accord, donc, parce que les globules rouges ont viabilité 120 jours, mais dans le corps à l'extérieur, il y a des changements de pH, de composants sanguins, etc.

Donc, dans une poche plastique, c'est pas la même chose. Les plaquettes, qu'elles soient les plaquettes à issue de la ferrèze ou les plaquettes, c'est à dire concentré plaquette air standard. Donc là, c'est la température du laboratoire.

C'est moyen à moyen, c'est à dire 20 degrés à 24 degrés. Donc nous, on a un conservateur fixé à 22 degrés. Et la durée totale, c'est 5 jours.

Donc, si vous faites une collecte aujourd'hui, les plaquettes, elles ont une durée de vie, une durée de validité de 5 jours. Donc, au-delà de 5 jours, il n'y a plus de plaquettes. 6e, 7e jour, elles commencent à se détruire.

D'ailleurs, si vous passez une poche de plaquettes flottement de l'hématologie, au 7e, 8e jour, ils vont vous dire zéro plaquette. Donc, j'ai fait des essais comme ça. C'est à dire, et même 5 jours, c'est déjà le délai maximum.

Donc, le plus, c'est mieux. Et donc, cette température de 20 à 24 degrés, si vous laissez des plaquettes à 25 à 30 degrés, à 50 degrés, soyez sûr que vous n'aurez pas de plaquettes 2 heures après. Pas de température froide parce que ça fait éclater les plaquettes, etc.

Et bien sûr, ce que j'ai oublié, ce qu'il faut écrire ici, c'est agitation continue. Donc, les plaquettes, après séparation, centrifugation, bien sûr, étiquetage, qualification virologique, immunologique,

tout ça, on va les stocker à 20 degrés, 24 dans un agitateur qui ne s'arrête pas 24 heures sur 24, jour et nuit. Donc, pendant les 5 jours, les plaquettes sont dans agitation continue, continue, continue.

D'ailleurs, quand on veut transporter des plaquettes dans le centre de transfusion vers un service clinique, ou la vers CHU, ou la vers SOERA, il faut qu'il y ait un moyen d'agitation, d'agitation continue. Bien sûr, je me rappelle, quand ils me demandent les plaquettes CHU, je demande à l'ambulancier ou à la personne qui gère la moto, sinon ça va coaguler. Vous savez, les plaquettes, quand elles se rencontrent, elles vont s'agréger.

Pour le plasma fric congelé, comme son nom l'indique, il va être congelé à moins 25 degrés. Chez nous, à l'hôpital, c'est moins 30. Et ça, pendant une année.

Donc, la congélation doit être rapide, parce que le plasma, c'est des protéines, c'est des anticorps, c'est de l'eau, etc. Donc, si vous laissez le plasma traîner, après la collecte, après séparation, qualification, si vous ne congélez pas le plus rapidement possible, ça va pourrir, ça va se dégrader. Ça va devenir pourri, pourri, pourri.

Donc, une année de conservation. Alors, les concentrés de globules rouges, ou bien les produits sanguins, la bile, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul donneur, on a une poche de sang total. Bien sûr, on va obtenir, par exemple, un kilo de globules rouges.

Eh bien, sachez que quand le donneur est un adulte, ça fait plus de 225. Donc là, ils ont choisi le minimum, mais au maximum, on peut avoir 450 millilitres par donneur, par poche, bien sûr. Donc, une poche de sang bien remplie, dans les conditions normales, c'est 450 à 500 millilitres.

Mais le minimum, c'est 225 millilitres, parce que sinon, ça ne sert à rien. Parfois, on a des donneurs qui font des malaises. On est obligé d'arrêter le prélèvement du don du sang.

Et donc, si la poche est mal remplie ou même pas la moitié, on la jette. Donc, vous voyez 225 millilitres, c'est la moitié d'ils 450 millilitres. Pourquoi? Parce que quand on dépasse 225 et 300 millilitres, on s'approche de ce souhaité de taux d'hémoglobine par poche.

On voit les 40 grammes d'hémoglobine par poche. Donc, vous imaginez quand quelqu'un animique, quand on lui donne un concentré de globules rouges, donc il va gagner 40 grammes d'hémoglobine d'un seul coup. Alors, unité enfant, il a l'enfant, c'est pas un donneur.

Donc, c'est un receveur. Donc, c'est l'adulte qui donne, mais l'unité pédiatrique, il doit être réduit de moitié. Donc, on prend la poche de l'adulte et on va la séparer par un procédé spécial en 3 ou 4 poches pédiatriques.

Donc, les 450, si vous la divisez par 3, ça donne à peu près comme ça. Parce qu'il ne faut pas surcharger le corps de l'enfant, parce que vous allez le voir dans les règles de transfusion. Il y a

tout un calcul à faire, le poids, la taille, l'âge, le taux d'hémoglobine, etc.

Et donc là, pour l'enfant minimum, c'est la moitié à peu près, c'est à dire la poche doit contenir au moins 22 ou 20 grammes d'hémoglobine. Bien sûr, c'est 42 heures de conservation entre 2 et 6 avec des solutions adénine et glucose. Solution adénine, glucose, tout ça.

Pourquoi? Parce que vous avez vu ça en physiologie de globules rouges. Le globule rouge, il a besoin d'oxygène pour faire son métabolisme électrocytin enzymatique. Le cycle, à peu près le cycle de Krebs, donc pour générer de l'énergie parce que lui, il survit avec ses énergies adénosine, phosphate, ADP, ATP.

Et donc, bien sûr, le deuxième composant, c'est l'oxygène. C'est pour ça qu'on donne des solutions glucosées avec des protéines, tout ça, des molécules d'énergie. Et bien sûr, des anticoagulants dans la poche pour que les globules rouges peuvent vivre théoriquement 42 jours.

D'accord. Et donc, même problème, c'est que parfois certains receveurs, ils nous font des allergies au manitole, à l'adénine, tout ça. Donc, parfois, c'est des effets indésirables immédiats qu'il faut prévoir.

Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être à côté, à côté, à côté du malade lors de la transfusion. Il ne faut pas le quitter au moins les deux heures l'année. Alors, la durée d'utilisation d'une poche, c'est six heures après que cette poche a quitté le réfrigérateur.

Parce que vous imaginez une poche du sang entre 2 et 6 degrés. S'il est transfusé immédiatement, et c'est ça, quelques infirmiers imbéciles, ils font ça. Donc, vu l'urgence rapide, la nuit, et donc ils transfusent.

Alors, vous imaginez quelqu'un qui est malade à 36, 37 degrés, ou la fibrille à 40. Vous donnez une poche à 2,6 degrés, ça va faire un choc thermique. Et c'est ça qui donne parfois des frissons hyperthermiques.

Oh, il a fait un accident transfusé. Il a transfusé le sang glacé, c'est normal. Donc, il faut le chauffer.

Le meilleur moyen, c'est de laisser la poche reprendre la température ambiante de la salle. Sinon, un petit bain-marie à 37, ça prend 5 à 10 minutes la température. Donc, il ne faut pas dépasser 6 heures.

Parce qu'au bout de 6 heures, si l'infirmier vous retourne la poche, il faut la détruire. Vous savez, c'est bon. Donc, le plus rapidement possible.

En moyenne, un concentré de globules rouges augmente l'hémoglobine de 1 gramme par décilitre. Parce qu'ici, on a vu 40 grammes. Donc là, vous faites les calculs.

Bon, 1 gramme par décilitre, ça veut dire que j'ai les 40 grammes par 400 millilitres. Donc là, c'est juste une question de calcul. Alors, je répète encore une fois.

Obligatoirement, des examens immunatologiques, groupage ABO, au résus grand D, finitipage dans le système grand C, grand E, petit C, petit E. Les deux antigènes, quels? Il faut toujours deux déterminations. Deux déterminations, c'est-à-dire une détermination va faire, faite par un technicien qui va faire B. De Vincent et Simona. L'autre va contrôler aussi avec B. De Vincent et Simona.

Parce que quand on fait une collecte, lors du don de sang, on prélève deux tubes. Un pour la sérologie, l'autre pour l'immuno-hémato. Et bien sûr, il faut toujours recherche des agglutines irrégulières anti-régis dans le système régis.

Je vous ai dit la validité d'une RAI. C'est toujours 62 heures. Au-delà, il faut la répéter.

Mais parfois, il faut adapter ces examens. Selon le cas, surtout quand il s'agit d'une demande du sang. C'est ce qu'on appelle les tests pré-transfusionnels.

On va faire une épreuve directe de compatibilité. Épreuve directe de compatibilité au laboratoire. C'est-à-dire qu'on va prendre le plasma du patient-receveur et qu'on va la mélanger avec le sang total de la poche à transfuser.

On va voir s'il y a une agglutination. Comme je vous l'ai dit, le grand danger, c'est quand les anticorps de receveurs détruisent les hématodes d'honneur. C'est ça qu'il faut éviter.

C'est comme si on anticipe, on s'immuse à ce qui risque de se passer à l'intérieur. C'est l'épreuve de compatibilité L au laboratoire. J'ai oublié un petit L. Ça veut dire épreuve de compatibilité au laboratoire.

C'est-à-dire croiser le plasma du receveur avec les hématodes d'honneur. Et on fait bien sûr un phénotype étendu. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, étendu, ça veut dire qu'il va s'étendre sur tous les antigènes de Rhesus.

RH1,2,3,4,5 et KL1, KL2. Alors ça, ça concerne les produits sanguins. La bile de base, c'est-à-dire globules rouges, plaquettes, qui sont systématiquement délococitées.

Je vous expliquais tout à l'heure juste après le don du sang, le prélèvement du don du sang sur la poche primaire de base. Il va être filtré, délococité. Ça, c'est obligatoire.

Donc ça va être centrifugé. On va obtenir des concentrés de globules rouges, des plaquettes, des plasmas. Mais parfois, il y a des traitements spéciaux.

C'est ce qu'on appelle les qualifications spéciales. Là, c'est ce qu'on appelle les transformations aussi. Donc, au niveau qualification, on ajoute des tests pour être plus précis, plus sécurisé.

Donc, on va faire des tests sérologiques pour éliminer une infection latente. C'est oméga-le-virus. On va faire un phénotypage élargi, c'est-à-dire au-delà de quel? C'est-à-dire DAFI, Lewis, MNS, etc.

Donc, pour avoir une carte de compatibilité, c'est-à-dire ressemblance entre le phénotype du patient et le phénotype de la poche à donner. On va même faire des tests de compatibilisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va croiser le plasma du patient avec les globules rouges de la poche, du donneur, pour qu'on soit sûr qu'il n'y a pas d'agglutination.

Et même, on va aller jusqu'à, ici, le contrôle intime au lieu du malade. Donc, c'est ça les autres qualifications. En plus des qualifications standards, classiques, on va ajouter des qualifications plus précises.

Mais, ces produits sanguins cellulaires peuvent subir aussi des transformations. C'est-à-dire qu'on va faire des procédés chimiques, physiques, pour diminuer ce risque d'immunisation ou ce risque viral. Eh bien, les poches du sang peuvent être bombardées par les rayons X. Donc, c'est les radiations à 25 ou 15 grès, je ne me rappelle plus.

Donc, c'est pendant cinq minutes. C'est au service de radiologie. Et donc, ça, c'est le but de détruire les lococytes résiduels parce que ça a été filtré des lococytes.

Mais comme rien n'est parfait, donc, le filtre peut laisser passer des petits lococytes, lymphocytes, mononuclés, tout ça. Et donc, les radiations vont les tuer. Si les personnes recevaient, mais cette fois, c'est allergique.

Donc, on va faire une déplasmatisation des concentrés des globules rouges aux plaquettes. C'est-à-dire qu'on va enlever le reste du plasma. Parce que quand on fait une centrifugation, séparation, on obtient des globules rouges, des plaquettes, du plasma.

Dans le globule rouge, même avec les filtrations, il y a des résidus, des lococytes. Donc, on va les radier. Il y a aussi un chouet du plasma qui va passer.

Et donc, on va faire une autre centrifugation, un procédé autre pour extraire tout ce qui est plasma. Comme ça, on évite les chocs allergiques dus aux protéines du donneur. Donc, parce que comme vous le savez, il y a des chocs allergiques protéiniques.

Et là aussi, chez l'enfant, on va faire une réduction de volume. On ne va pas lui transfuser 450 cc. On va créer une surcharge volumique.

Surtout, nouveau-né. Donc, il faut réduire le volume, même parfois à 125 millilitres au lieu d'y aller 450. Et là aussi, ça rejoint les préparations pédiatriques.

Donc, c'est le traitement un peu spécial. Et ça rejoint aussi la réduction de volume qui se fait parfois chez les patients cardiaques. Parce que chez un malade cardiaque ou un problème de

hémodynamique ou un bas débit, c'est-à-dire qu'il est incapable de sortir l'excès de liquide de l'endoflocol.

Donc, si vous ajoutez beaucoup de sang, ça va créer une surcharge hydrique. Et donc, vous faites des complications, des effets indésirables gratuitement. Et l'autre volet, il y en a plusieurs, c'est la cryoconservation.

C'est-à-dire la conservation des produits sanguins, surtout les globules rouges, ou bien les plaquettes, dans des systèmes cryogéniques. Donc, ces congélations-là. Cryoconservation, ça veut dire congélation.

Donc, l'avantage de ça, c'est que quand les gens veulent donner du sang, mais avec toute une paperasse administrative, que ce sang doit être conservé à ce monsieur ou à cette femme, et il doit être stocké, gardé dans ce qu'on appelle une banque du sang, il ne le sortira que lorsque lui aura besoin. Soit pour lui, soit pour quelqu'un d'autre. Donc là, ça va venir, il y a déjà en Europe, en Asie, des banques comme ça.

Chacun va donner du sang deux fois par an. Et le jour où il aura besoin du sang, c'est son propre sang. Donc, tant mieux.

Donc, ça va venir au Maroc. Les différentes qualifications. Donc, ça, c'est juste une répétition pour que ça reste dans la mémoire.

Donc, il faut compatibiliser, il faut phénotyper, qu'il soit qualifié sur le plan phénotypique, c'est-à-dire les antigènes. Grand, c'est petit, c'est grand, c'est petit, c'est petit. Du système réjute et de l'antigène QEL1, QEL2 du système QEL.

On peut élargir ce phénotype, ce phénotypage antigénique, c'est-à-dire cette ressemblance par détermination du daphi, équide, MNS, etc. Donc, il faut que ce soit la même composition antigénique entre le receveur que le donneur. Donc, ça permet de choisir des unités qui correspondent au phénotype désiré, au phénotype de receveur, comme ça, on évite toute provocation d'une conflit immunitaire sur le receveur.

Donc, ne jamais injecter au receveur des globules rouges, pourtant en antigène, alors que ces antigènes, lui, ne les porte pas. Donc, il ne faut pas faire entrer un antigène intrus et étrangers. Oui, on peut aussi, ça, c'est une répétition, donc aller faire une qualification, s'assurer qu'il n'y a pas de CV, il n'y a pas d'anticorps CV, parce que.

Un produit sanglant qui provient d'un donneur indemne d'une infection CV, c'est ce qu'on cherche au moment de prélèvement, donc c'est un intérêt accessoire. Mais quoi qu'on fait une délococitation, comme je vous l'ai dit, il y a quand même un résidu, un résidu de lococytes qui passe. C'est pour ça qu'on fait une irradiation, une sérologie CV.

Donc, l'objectif, c'est de s'assurer du maximum de sécurité transfusionnelle. Les autres

qualifications, là, je ne vais pas trop détailler. Donc, c'est la délococitation.

Je me rappelle quand je suis arrivé en France, là, ça a été. Je me rappelle de cette arrêtée ministérielle 98 et ça a été rappelé. Vous savez qu'il y a toujours des rappels, des rappels, des changements.

Chaque fois qu'il y a un changement, on change la notice ministérielle pour pour cette sécurité transfusionnelle, les mots vigilance, etc. Donc, depuis 98, on délococite systématiquement. En 2001, là, ça fait délococitation du plasma.

Donc, même le plasma, il faut le filtrer pour être sûr qu'il n'y a pas de lococytes résiduels. Et donc, bien sûr, réaliser grâce à un système de filtration qui permet de réduire au maximum. Il n'y a jamais zéro, mais le seuil accepté, toléré, c'est 10^6 . Donc, vous voyez déjà chaque poche, il contient minimum un million de lococytes résiduels.

C'est pour ça qu'il faut faire des c'est une vie négative, acheter une vie négative, bombarder par les radiations, etc. Filtrer, parfois même refiltrer pour être sûr, surtout quand il y a des malades immunodéprimés. Donc, si vous injectez un million de lococytes par poche, vous risquez de créer un conflit immunologique HLA.

Et donc, si vous allez voir ça dans les effets indésirables de quatrième année, ma prophésiostase, il y a parfois des chocs allergiques HLA immunologiques, immunohallergiques, essentiellement, parfois mortels. Heureusement, c'est très rare. Donc, réduire ce qu'on appelle les syndromes frissons et pétermiques par un conflit immunologique et réduire aussi le risque de transmission de virus parce que ce sont des virus intracellulaires.

C'est un virus acheté élevé et surtout, mais Dieu merci, ça épargne le Maroc, cette maladie de Crossfield Jacob qui est dû à cette protéine extraordinaire atypique qui est le prion. On peut aussi, comme qualification et transformation, faire une déplasmatisation, c'est à dire éliminer d'une manière aseptique, bien sûr, une grande partie, la totalité presque du plasma. Et donc, bien sûr, vous imaginez quand on fait une extraction du plasma pour un concentré de globules rouges ou du plaquette, vous n'avez rien à manger parce que le plasma, c'est un milieu nutritif et donc durée maximum de survie est 6 heures.

Donc, si vous faites une déplasmatisation, la poche doit être consommée les 6 heures, sinon il faut la jeter. Donc, principalement, les réactions allergiques majeures, c'est ça l'indication d'une transformation par déplasmatisation. La transformation par irradiation, bien sûr, les produits sont soumis à une dose.

Là, j'ai trouvé la dose. C'est 25, 45 grès pendant 5 à 10 minutes, et bien tout ça pour détruire les lymphocytes, parce que ça, ça, ça fait quand même parfois des maladies de rejet post transfusionnel. Donc, ça ressemble comme la rejet de greffe, parce que quand vous transfusez quelqu'un des cellules, c'est comme une petite greffe, sauf cette fois, si c'est des cellules, c'est

pas du tissu, c'est pas des organes.

Et donc, bien sûr, chaque fois qu'il y a un malade immunodéprimé, soit parce qu'il a un cancer du sang, leucémie et guéchronique, soit qu'il a un lymphome, soit qu'il a une tumeur, cancer ailleurs, donc un malade qui fait de la chimiothérapie, un malade qui est sur radiothérapie, un malade sous médicaments immunosuppresseurs et là, c'est un terrain immunodéprimé. Il faut irradier systématiquement globules rouges et plaquettes systématiquement, obligatoirement. Donc, vous, vous serez des futurs internes résidents.

Parfois, il y a une prescription de produits sanguins habiles. C'est à vous d'avoir le réflexe. Votre malade est un petit garçon, petite fille immunodéprimé, cancéreux, donc il faut aller dans un service de radiologie et irradier les poutres.

D'accord. Alors, la cryoconservation, donc, ça a été la mode il y a quelques années et ça reste encore. Donc, c'est congelé ces produits sanguins habiles en présence d'un cryoprotecteur, de l'azote liquide, etc.

Donc, vous voyez, soit à moins 130, ça prend une dizaine d'années quand même, soit en congélation électrique, ça fait 10 ans aussi. Mais à moins 30, ça dépend, plus vous baissez la température, plus la durée diminue. Les plaquettes pareilles et donc là, réserver soit pour la personne lui même, soit parce que lui même, le donneur, c'est un groupe rare.

Donc, au lieu d'aller chercher des groupes à chaque fois, si on tombe sur un groupe de patients, de donneurs qui ont un groupe rare, groupe rare, ça veut dire que les antigènes sont absents, sont moins nombreux. Ça veut dire qu'ils ont une immunité nue, donc ils ne risquent pas d'immuniser le receveur, qui est un groupe rare, donc sur tous les systèmes antigéniques, abérogistes, etc. Et bien sûr, on va congeler les poches des gens et donc ça va nous servir quand il y a un impasse.

Donc là, c'est juste un tableau qui reprend les procédés et qui sont les indications, bien sûr, la délocalisation, les indications devant quelles situations je dois demander une telle transformation parce que vous avez le droit. Je demande 5 poches de concentré de globules rouges, du plaquette ou du plasma. Vous avez le droit de spécifier.

Donnez moi du son phénotype, abérogiste, etc. Phénotype élargi, délocalité, stréala et même déplasmatisé ou irradié. Donc, il faut toujours spécifier parce que le centre de transfusion sanguine, il fait ce qu'il fait d'une manière systématique.

Mais comme je vous l'ai dit, il y a des transformations, il y a des actes un peu spéciaux. C'est à vous de les demander. Donc, nous, systématiquement, on délocalocyte.

Donc, ce n'est pas un problème. France, depuis 1998, ça fait deux mille huit. Donc, merci.

Je me rappelle même avant. Alors, si vous nous donnez des plasmatisation obligatoire, on va faire ça, on va faire un procédé de déplasmatisation pour éviter les protéines parce que vous suspectez le patient allergique ou là, si le malade a fait des antécédents de pur pura transfusion, donc ça entre toujours dans les chocs allergiques. Si vous nous demandez de créer conservation, on va conserver ce donneur.

Hein? Bien sûr, c'est quand un patient, le pauvre, il est pour l'immuniser par les transfusions, par les médicaments, par les vaccinations successives. Et là, ça c'est une indication à lui conserver le phénotype qui lui convient ou là où on est, s'il se trouve dans une situation normale, ça a rétabli et peut profiter pour donner du sang pour lui même, pour qu'il soit conservé, conservé pour lui même. Et bien sûr, le phénotype.

Donc, l'irradiation, vous voyez chaque fois qu'il y a un déficit immunitaire, donc acquis la chimie ou la radio, le conserve, etc. Ou la congénital, les immunodéprimés cellulaires. Et bien sûr, il faut irradier les peaux avant de transfuser quelqu'un avant le prélèvement de cellules souches, avant la greffe des cellules souches, même au cours de la greffe, parce que chez quelqu'un qui est greffé, soit par la moelle osseuse, les cellules souches ou bien sûr, greffe de reins, il faut toujours irradier les poches avant de les transfuser.

Donc, la chimiothérapie, la transfusion intra-utérine aussi, s'il y a un conflit Régis, donc là, ce qu'on appelle la maladie hemolytique, c'est incompatible de Régis, mais la maman ou le papa, si au cours de l'échographie, les tests liquides amniotiques, ça se voit que le taux de bilirubin très élevé, ça risque de créer un necrotic nucléaire cérébral, donc de tuer le bébé. Donc, on va faire une extraction, donc une transfuse intra-utérine, c'est à dire qu'on va aborder le cordon, la circulation fœtale, extraire le sang d'un bébé et lui réinjecter un sang de nouveau pour faire sortir le bilirubin le complexe antigène anticorps. Donc, ça rejoint aussi l'exanguinotransfusion.

Donc, quand on veut faire une circulation extra-corporelle, là, vous allez voir ça en neonate, l'unité de neonatologie. Les indications des qualifications, on a vu tout à l'heure les indications des transformations. Maintenant, quelles sont les situations où vous êtes censé obliger de demander des qualifications un peu spéciales? Donc, il faut demander du sang phénotypé quand vous avez suspicion de présence d'un allant anticorps.

Par exemple, vous avez une RAI positive, donc j'ai un allant anticorps irétrocéteroache, antirégice 1 ou l'antirégice 2, la 3 ou la 4 ou la 2 filles. Donc, si j'ai une RAI positive, il faut marquer une pause et demander un sang phénotypé parce que déjà le malade, il était immunisé contre un antigène. Donc, il ne faut pas la répéter encore une fois.

Donc, donnez moi le même phénotype que le patient. D'accord, s'il y a des femmes en âge de procréer, donc le jouage au cours de grossesse, etc. S'il a besoin du sang, il vaut mieux qu'il soit phénotypé par le temps, surtout les jeunes filles 16, 18, 20 ans.

L'âge de procréation, comme ça, on ne va pas les immuniser. Si j'ai un malade qui reçoit plusieurs transfusions successives, émodépendants, drépanocytaires, thalassémiques, là aussi, il faut lui phénotyper le sang. D'accord.

Et bien sûr, les malades âgés, le pauvre, etc. Donc, on va faire une thèse de compatibilisation, de compatibilisation au laboratoire. Bien sûr, quand il y a toujours cette notion de RA positif, c'est à dire que mon receveur est là des anticorps antirétroviraux.

Donc, il faut faire cette compatibilisation au laboratoire. Donc, je vais mélanger le sang à donner le sang de la poche qui contient les imacies. Je vais les mélanger au sérum du patient et voir est ce que ça va être détruit.

Si ça se détruit, c'est un gluten, ça va, ça va pas. Donc là, il faut chercher à l'anticorps, l'identifier, le neutraliser. Bien sûr, je vais compatibiliser au laboratoire tout nouveau né qui présente une anémie inexpliquée et que je fais un test de comps qui est positif.

Donc, il y a un anticorps qui est accroché à l'imacie. Et donc là, si je ne fais pas une compatibilisation, je vais injecter des imacies de nouveau né et va les détruire. Ou là, un enfant, un nouveau né qui est né d'une maman RA positive à l'immunisation.

Donc, pareil, je vais faire un CMV négatif chez tout patient qui va recevoir une greffe. Et bien sûr, je vais aussi faire test sérologique CMV chez le donneur parce qu'il y avait des histoires de greffes de cellules souches, d'hormones, d'organes. Le patient décède 48 heures après.

Ce n'est pas parce qu'il a rejet de greffe ou des complications parce qu'il y a une infection. C'est une myxomatose silencieuse qui est passée. Bien sûr, le CMV ne rigole pas.

Donc, il y avait d'ailleurs tout malade qui fait une allogreffe qui fait de la température dans les 48 heures. Il faut suspecter cette myxomatose. Voilà, qu'est ce sont les indications de transfusion? Quand est ce qu'on transfuse? Eh bien, il y a des critères cliniques.

Il y a des critères biologiques, bien sûr. Donc, il faut toujours raisonner en clinique qui est le malade, l'enfant, le nouveau né, la femme devant moi. Est ce qu'il est pâle? Est ce qu'il est souffrant? Est ce qu'il a un rythme cardiaque accéléré? Une dyspnée? Est ce qu'il a une sueur? Est ce qu'il a perte de connaissances? Est ce qu'il est très fatigué? Ça, cliniquement, c'est une indication à la transfusion biologiquement.

Quand je fais une numération, bien sûr, je dois faire une numération avant la transfusion pour évaluer le statut de le degré d'anémie de ce monsieur, de cette femme, de ce patient. Bien sûr, grâce à l'hémoglobine. Et bien sûr, le deuxième intérêt de cette numération formule sanguine, c'est à dire l'autodémoglobine, je vais le considérer au compte d'eau base pour faire des calculs.

Combien de poches je vais donner? Deux, trois, quatre, cinq, etc. Et bien sûr, ça va me servir.

Troisièmement, comme courbe, dit vous, la courbe de pollution de suivi.

Est ce que le malade s'améliore? Il avait sept au départ, maintenant, après transfusion et la douze, c'est bien. Donc, sinon, s'il garde même avec la transfusion, il garde sept ou six ou huit. C'est une efficacité transfusionnelle.

Donc, il y a un problème. Donc, RA est positif. Est ce qu'elle a un anticorps qui détruit les émulsifs? Voilà, c'est pour ça qu'avant la transfusion, il faut faire une numération formée sanguine, groupage, abéreaux et arrache compatibilité, phénotypage, RAI, recherche.

Est ce qu'il y a un anticorps dans le receveur? Tout ce qui est animé de causes médicales, donc spirocytose, drépanocytose, animé carentiel en fer, par carence en vitamines ou de causes chirurgicales, un traumatisme, quelqu'un qui a une plaie artérielle qui saigne ou bien quelqu'un qui a qui saigne au bloc opératoire. Ça arrive malheureusement dans les chirurgies vasculaires, cardiaques, tout ça, ou bien chirurgie digestive. Le chirurgien fait une erreur en coupant une veine artère.

Donc, donc, il y a des seuils. C'est ça. Donc, le mot clé, c'est les seuils indicatifs qu'il ne faut pas oublier.

Donc, à côté de la clinique, parce que vous avez un malade d'hospitalisation, vous évaluez son état clinique et vous avez un bilan biologique. Et donc, les deux, vous arrivez à poser l'indication d'une transfusion. Déjà moins de 7, même sans clinique, il faut transfuser.

Donc ça, un critère biologique unique pour transfuser. Quand vous avez entre 7, 7,5, 9 jusqu'à 10, jusqu'à 9,5, par exemple, là, il faut combiner clinique et biologie. Mais si un malade, une patiente à plus de 10, donc généralement, il faut tâtonner.

Pas de transfusion à l'immédiat, mais retenez bien un réflexe, s'il vous plaît. Si vous avez quelqu'un qui a 10, 11, 12 grammes d'hémoglobine, mais que vous voyez que son état se dégrade, n'hésitez pas à demander un taux d'hémoglobine une heure, deux heures après, même avant. Et donc, vous remarquez s'il y a une chute.

Et donc là, vous rejoignez de la zone. Donc, il ne faut pas se laisser rassurer par un taux d'hémoglobine au départ supérieur à 10. D'où l'intérêt de la surveillance et du suivi.

Pour les concentrés plaquettaires, surtout d'Aferrez, parce qu'on a souvent besoin de transfuser uniquement des plaquettes parce qu'il y a des malades qui ont des thrombopénies immunologiques infectieuses suite à un cancer, à une chimiothérapie, etc. Et donc, c'est un seul donneur. Donc, on peut sauver le patient en appelant un donneur volontaire, bénévole, etc.

On va lui expliquer que ça va prendre deux heures. On va le brancher à la machine séparateur de cellules et donc on va obtenir à peu près du million, du mille millions et même plus de plaquettes sur la poche qui contient un minimum de sang. Sinon, on va, si le patient est costaud,

costaud avec de gros calibres de veines, parce qu'on peut aller jusqu'à 600, 650 millilitres.

Mais nous, on ne dépasse pas 500 pour ne pas créer une thrombopénie. Un patient, un donneur, il crée une petite hypovolémie. Alors, sachez que quand vous avez les 500 millilitres, vous avez quand même un très grand nombre de plaquettes.

Qu'est ce que j'ai voulu vous dire encore? Bon, ça, c'est pour les concentrés de plaquettes d'Aferez. Et bien sûr, au bout de deux heures, vous imaginez qu'il faut une surveillance clinique étroite, qu'il faut expliquer aux patients. Je me rappelle de l'astuce que j'ai oublié avant de brancher ce donneur séparateur.

On fait une numération plaquettaire et on profite pour voir les mongoloïdes, les blancs, aquitains, parce que je fais une numération pour viser le taux de plaquettes, parce que si j'ai un patient qui a moins de 100 000 ou moins de 150 000 plaquettes, vous ne donnez pas de plaquettes. Monsieur, vous n'êtes pas apte à donner des plaquettes. J'exige minimum 200 000 plaquettes par microlitre.

Parce que monsieur, on va arrêter plaquettes. Deuxième chose, je jette un coup d'œil sur les mongoloïdes parce que si j'ai un patient qui a 300 000 plaquettes par microlitre, mais qui a 7 grandes mongoloïdes, alors là, je vais aggraver sa situation. Donc, ce n'est pas la peine.

Si je vois qu'il a eu le copini, pareil. Si je vois qu'il a eu une hyperlococytose d'autrophine, donc c'est probablement une infection, donc ce n'est pas la peine. Donc, vous voyez, la numération permet d'évaluer le statut d'un donneur apte ou inapte, mais aussi d'écarter certains risques pour le receveur.

S'il a une thrombopénie, mais aussi pour le donneur, si il a une hyperlococytose avec infection bactérienne, etc. sous-jacente. Alors, les concentrés de plaquettes standards, ça, c'est ce qu'on utilise souvent.

Mais là, vous voyez que ça va avec une collecte du son. Donc, parce que si je veux sauver quelqu'un qui a dix mille plaquettes, je préfère convoquer quelqu'un pour donner un concentré de plaquettes d'Aphérez. C'est plus concentré que d'attendre la collecte, ou d'appeler des gens et attendre séparation, etc.

Et un petit rappel, même à cette Aphérez, je prélève deux tubes pour la qualification immunohématologique et virologique. Donc, c'est pareil, pareil. Donc, même dans l'accélération, la vitesse, l'urgence, il faut quand même passer les tubes dans la qualification, comme pour les produits sanguins habités.

Donc, ils sont obtenus après centrifugation à l'écoulons de plaquettes standards dans une unité de son total. Donc, ça, c'est moins que ça. Mais donc, c'est réparti en 40, 60 millilitres environ.

Bien sûr, parce que quand on les 450 millilitres de l'eau, là, d'y aller à la poche de son total, après filtration, après centrifugation et déplasmatisation, c'est à dire qu'est ce qui reste le maximum qui met le plasma. Donc, les plaquettes, les qu'il y en a, ils vont baigner dans un liquide autour de 40 à 60 millilitres d'iel plasma. Donc, et qu'est ce qu'on fait? Parfois, s'il n'y a pas de donneur d'affaires aise, les gens qu'on veut leur expliquer.

Non, non, c'est trop. Moi, je ne peux pas donner ça. Donc, on profite lors d'une collecte du sang.

Bien sûr, on va choisir les mêmes groupes sanguins, sérologie négative, etc. Et donc, on va regrouper plusieurs concentrés de plaquettes standards. Une seule poche, donc, c'est les mélanges.

C'est un mélange de concentrés plaquettaires. Donc, c'est ce qu'on appelle le poulage. Poulage, c'est regrouper plusieurs dents fois une.

Donc, le maximum minimum 6, maximum 12. Donc là, je peux rassembler les concentrés plaquettaires. Je vais même dépasser le concentré d'affaires aise plaquettaires.

Et bien sûr, le même groupe sanguin, etc. Alors, la conservation des plaquettes Gnava 24 agitation lente continue jusqu'à cinq jours. S'il n'y a pas d'agitation, ça ne sert à rien.

La qualification transformation, donc le phenotypage, surtout pour les plaquettes, surtout pour les plaquettes et il faut faire un typage HLA, c'est à dire chercher les antigènes de groupes sanguins, ABO, etc. Les antigènes HLA A, B, 1 et 2 à la surface des plaquettes et bien sûr, les antigènes plaquettaires. Alors là, je vais faire une petite précision, s'il vous plaît.

Peut être que la structure des plaquettes, donc tout ce qui est membrane plaquettaires, cytosol, cytoplasme, les canules, les canules alpha, canules dense. Vous avez vu à la surface, il y a des glycoprotéines. Ils sont une famille du 1, 1, 2, 3, 9, 12, etc.

Il y a des glycoprotéines qui ont une fonction hémostatique. Donc, ça va accrocher les plaquettes malheur de thalium. Les plaquettes malfeuillantes, les plaquettes entre elles mêmes, l'adhésion, l'agrégation, tout ce que vous voulez.

Et il y a des glycoprotéines qu'on appelle HPA, Human Platelet Antigène, qui ont un rôle immunologique. Donc, il y a CE1, les familles de glycoprotéines. Il y a même l'immunologie plaquettaire, c'est à dire la transfusion.

Il y a même des glycoprotéines qui ont un rôle dans l'inflammation, le transport des cellules métastatiques. Bon, là, c'est le rôle physiologique, physiologique et physiopathologique des plaquettes. Et bien sûr, à côté de l'anthropologie, surtout quand je veux transfuser les plaquettes.

la compatibilité HLA, donc l'humain leucocyte antigène, je vais le chercher à part le granulocyte à la surface des plaquettes, donc antigènes, plaquettes et parfois des anticorps dans le sérum.

Donc, c'est la sérologie, le groupe ABO, RH, etc. Et bien sûr, il faut avoir une poche plaquette ou bien globulocène vénégalive déplasmatisée éradique conservée.

C'est des répétitions, je répète encore une fois pour insister, je n'ai compris jamais, jamais de transfusion hâtive rapide. Il faut faire groupe ABO, RHKL1,2, les déterminations et il faut bien sûr, quand il y a une transfusion plaquettaire, insister sur le type HLA, donc soit l'antigène en recherche d'antigènes, mais parfois en recherche des anticorps anti HLA, surtout quand il y a un mauvais rendement plaquettaire, c'est une inefficacité transfusée de la plaquettaire. Et donc là, je vais comprendre qu'il y a des agglutinines irrégulières.

Et donc là, je vais adapter la transfusion HLA. Bien sûr, quand je veux transfuser un patient, je dois faire des calculs, donc je j'aurai besoin du poids du patient, la numération des plaquettes pour faire. Ça doit figurer l'ordonnance parce qu'au laboratoire, on va calculer, il existe toutes les formules pour calculer la posologie à transfuser, la posologie de plaquettes à transfuser par kilo.

Donc là, ça fait à peu près 0,1, 0,1, 10 puissance 12 par kilo. Là, c'est par 7 kilos, mais l'arbre de toit par kilo, ça va être autre chose. OK, donc c'est à peu près 10, 0,5 à 1, 10 puissance 10 par kilo, 0,5 à 0 à 1, 10 puissance 10 par kilo.

Donc, c'est c'est l'injection immédiate à la réception des unités de soins parce que les plaquettes au delà de 2 heures. Donc, toujours en agitation, il faut transfuser le rapidement possible. Alors, qu'est ce qu'on met dans le seuil tout à l'heure pour la leucée des globules rouges, pour transfuser des plaquettes, déconcentrer les plaquettes.

Donc, on a deux situations. Soit on veut faire un traitement préventif prophylactique. Donc là, c'est un autre schéma.

Soit on veut traiter par les plaquettes pour traiter curatif. C'est un traitement essentiel. C'est le traitement dirigé.

Parfois, on a un taux de plaquettes 10.000 dans un contexte médical. Donc, moi, je dis ce patient n'a pas saigné. Flia bouche de l'eau, la flamuse, l'ématulé ou la détache de l'eau.

Donc, il vaut mieux le transfuser par des plaquettes. Des dégâts. Donc, ça, c'est prophylactique.

Parfois, il y a des patients qui ont déjà laissé néanmoins par la bouche, par les yeux, l'épistaxie, l'angivoragie, les bulles hémorragiques dans la bouche, des taches dans la peau, des mélénes, des rectoragés, des hématomètes, tout ça, tout ce que vous voulez, donc ce qu'on appelle le syndrome hémorragique. Là, je vais injecter, transfuser des plaquettes dans le contexte curatif traité. Bien sûr, si j'ai un malade en médecine qui a 10.000, ça le solution.

Prophylactique, allez-y, allez-y. Si j'ai un malade en milieu chirurgical qui va être opéré ou là, opéré ou là en bloc, qui a 50.000, il faut transfuser rapidement. Il ne faut pas attendre.

Parfois, une situation chirurgie ophtalmique ou la neurochirurgie calmée, loin des axes vasculaires. Là, il faut augmenter le seuil. Maintenant, j'ai 150.000. Là, c'est dès que les plaquettes touchent les 100.000. Il faut prévenir.

Pour le plasma, le compartiment liquidien plasma frais congelé. Donc, nous, au Maroc, on fait un recueil de plasma. On le congèle si tôt.

Donc, on espère que cette congélation va tuer les virus, les bactéries, les prions, starla à moins 30, à moins 40. Et on espère. Mais dans le pays industrialisé, l'Europe, les Etats-Unis, le Canada, tout ça, ils vont traiter ce plasma frais congelé par un mot de Salem se produit très cher, très efficace pour tuer le tuer, probablement des virus qui sont passés.

Parce que, comme vous le savez, les plaquettes, c'est des meilleurs transporteurs de virus. Donc, ils ont ainsi le plaquette, mais aussi le plasma, parce que dans le plasma, on peut avoir des particules virales. Donc, on s'y dit.

Attention, il faut inactiver par un mot de Salem. Ce plasma frais congelé inactivé par un mot de Salem. Il est préparé à partir d'un plasme unitaire et donc, il va être traité aussi par un autre produit, le psoralène.

Là aussi, quand j'étais en France, il y en a, mais au Maroc, malheureusement, on n'a pas assez de moyens pour faire ça. Et autrefois, le plasma était sécurisé en mettant à l'écart la congélation et on attend 40, même jusqu'à 60 jours. Donc, c'est le plasma frais sécurisé.

Ça veut dire qu'on recueille du plasma, soit par affaires aise, soit lors d'un collecte de son total standard et on va attendre 40 jusqu'à 60 jours si le patient développe des signes cliniques ou biologiques. Donc, c'est à dire refaire les tests sérologiques et lorsque ce patient n'a ni signes cliniques, ni anomalies biologiques, virologiques, tout ça, on libère ses poches pour qu'il soit transfusé. Mais là, sincèrement, avec la qualification moderne, avec la biologie moléculaire, le DGV, le dépistage général, tout ça, on a exclu ces quarantaines.

Alors, voilà une autre particularité chez les militaires américains, en France et tout ça. Ils ont du plasma lyophilisé, plasma lyophilisé, plio. Et donc, là, quand j'ai reçu une délégation des médecins américains, ils m'ont posé la question.

Docteur, avio, plio. Parce que eux, quand ils sont dans des champs de bataille, la Syrie, Afghanistan, au lieu de porter des congélateurs ou plasma, etc. Donc, ils vont transformer un plasma liquide en poudre.

Ils vont le dessécher et vont le mettre dans des sachets. Donc, le champ de bataille, il suffit pour un blessé de mélanger le sachet de sacs non physiologiques ou qui transfusent le patient. Donc, ça prend en volume un plasma fréquent de 200 millilitres et bien sûr, ça contient heureusement du facteur 8 9 fibrinogènes, protéines, albumines.

Par exemple, là, 200 millilitres de plasma, ça contient plus de 0 7 unités par millilitre. Diels facteur 8 anti homophile 8, plus de 0 8 unités internation par mille de facteur 9, etc. Aussi de fibrinogènes, 1 gramme et demi, etc.

Et donc, pourquoi? Parce que il faut savoir quand vous avez un enfant qui va se présenter en consultation dentaire, ou qu'il a une homophilie A, B, ou qu'il a un déficit en fibrinogènes ou l'ADA. Donc, si vous voulez le couvrir avec le geste de soins dentaires, il y a un risque hémorragique ou la biopsie ou l'acte opératoire. Donc, vous voyez quand vous transfusez 200 millilitres de plasma fréquenté, vous avez une chance d'être au delà de 0 7 unités internation par millilitre.

C'est demandé pour que l'enfant ne sène pas. La conservation du plasma, ça fait au moins 25 degrés minimum, sinon moins 30 pendant une année. Et je viens à un point très important, s'il vous plaît.

La décongélation, parce que quand on demande du plasma fréquenté, on va retirer les poches. Une congélateur qui a moins 30. Et il faut 30 minutes à 37 degrés pour que ce plasma soit décongelé, c'est à dire 37 degrés.

Le bain-marie, on a un bain-marie l'hôpital militaire. On met les poches 30 minutes pour qu'il revienne à température acceptable pour qu'il soit transfusé au patient. D'accord, donc là, les Français ont mis des bains-marie l'établissement national ou les dépôts, les banques périphériques, etc.

Pour éviter une altération rapide des facteurs de coagulation, de l'albumine, de la protéine, etc. Alors, une anecdote, certains disent non, malheureusement, qu'il est décongelé au four ou à la machine panini. Malheureusement, malheureusement, ça éclate au micro-ondes.

Non, non, non, non, c'est bain-marie à 35 degrés. S'il vous plaît, il faut éviter ces mauvaises habitudes. Là aussi, le plasma, il va subir les mêmes qualifications de détermination, etc.

Alors maintenant, si vous voulez transfuser, il faut respecter la posologie de 10 à 20 millimètres par kilo. Donc, quitte à renouveler selon le risque hémorragique cherché, donc tout ce qui est indication sont dans les recommandations de l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Alors, je vais dédier cette question à la chantier, parce que là, ça intéresse les produits sanguins stables, les gnnagobilans, les produits extraits du plasma et donc qui sont distribués par la pharmacie.

Alors, dans quelle situation vous serez amené à faire une ordonnance pour demander du plasma? C'est quand vous avez des coagulopathies. Ça vous a, vous l'avez vu, les moustazes, donc soit des coagulopathies congénitales, hémophilias, bédéficite en fibriologie en facteur 7, en facteur 5, en facteur 11. Et bien sûr, quand vous faites un dosage et que vous voyez qu'il y a une baisse des facteurs de la coagulation, soit quand vous avez des coagulopathies acquises de

consommation, la CIVD, mais là, vous aurez largement le temps 3ème, 4ème année de voir ça lors de vos stages hospitaliers.

Bien sûr, quand j'ai des hémorragies aiguës, des pertes volumiques de plasma, soit par brûlure, soit par coupure de canaux lymphatiques, artériel, veineux, tout ce que vous voulez. Et donc, quand je suspecte, bien sûr qu'il y a une coagulopathie massive avec déficit, parce que quand une personne perd le plasma, il perd des facteurs de la coagulation. D'accord.

Et quand on a des déficits congénitaux acquis, qui sont rares, déficit en facteur 5, facteur 11. Je pense que vous avez vu ça. Alors, un petit aperçu les médicaments, mais si produits sanguins, la bise et des produits sanguins stables, parce que ce sont des médicaments dérivés du plasma.

Donc, vous avez, vous aurez amené à prescrire de l'albumine à 4% à 20% selon la situation du patient. Ça, vous allez le voir le cours de la réanimation. On traite les chocs épivolumiques.

Vous voyez, je vous dis ça parce que vous voyez que la transfusion, c'est une discipline horizontale. Ça comprend l'immunologie, biochimie génétique, virologie, bactériaux, l'immunohématologie. Ça a un volet thérapeutique et qui s'étale sur les problèmes de la coagulation, les problèmes hémorragiques, les problèmes d'innutrition, d'allergie, tout ça.

Et donc, vous voyez qu'on peut traiter avec 4% pour les chocs un peu moindres pour les grands chocs épivolumiques, les grands brûlés, c'est 20% pour les gens qui ont un déficit en albumine, dénutré, etc. On peut sauver des immunodéprimés par des immunoglobulins polyvalentes ou des immunoglobulins monovalentes spécifiques. Et donc, déjà, on a les antiréguliers, c'est par exemple une maman régulière négative qui accouche.

On peut lui injecter des antiréguliers, donc extraire du plasma des patients immunisés. Donc, on peut extraire les antibés pour faire les tests réactifs. On peut extraire chez les gens qui ont déjà des immunoglobulins anti titanos, anti rabic, etc.

Et donc, on peut fabriquer plutôt des sérums anti titanique, des sérums anti rabic en immunisant, bien sûr, des lapins cette fois ci, mais ce n'est pas des êtres humains. On peut extraire de ce plasma des facteurs de coagulation, le facteur 7. Sachez qu'il y a des déficits en facteur 7 et qui font des hémorragies. Là, déficit en facteur 8, facteur 9, ce qui fait antihémophilique A, antihémophilique B. Il y a aussi des déficits en facteur 11, facteur 12.

La maladie de Villebranc, vous l'avez vu dans les hémostats primaires, déficit en fibrinogène et on peut, bien sûr, les antiprothéases, c'est à dire dans les antifibrinolytiques, l'alpha antitrypsine, les anti 3, 2, 3, la protéine C, la protéine S. On peut même faire un mélange des protéines plasmatiques, faire des cols biologiques. Et là, c'est ça, ça, c'est ça remplace parfois la transfusion sanguine. Quand on a un problème de disponibilité de plasma ou du produit sanguin labile, on peut transfuser, injecter à ce patient des cols biologiques en attendant l'arrivée du sang.